LEF MODEL · 第 6 章

第 6 章：梨形体的命运与现实的伤疤——从太平洋盆地到地核

依据论文 03——LEF 机制实践（C.7–C.11、D 和 E 部分）

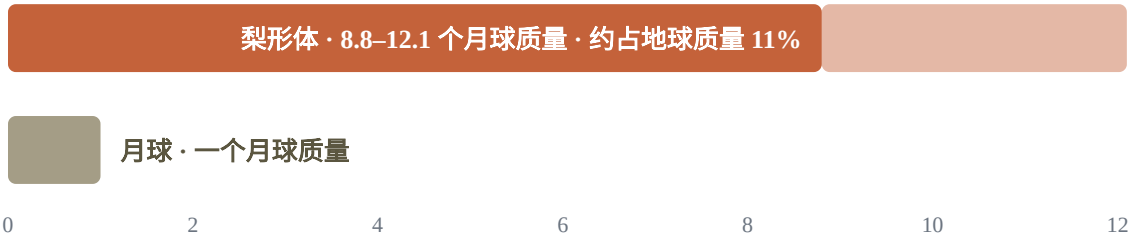
01 · THE MYSTERY

谜题：10 个月球质量消失到哪里去了——地球脸上的伤疤又在哪里？

在上一章中，我们看到月球如何在梨形体顶端、共转线外 210 km 处被释放，并飞入独立的轨道。但就在月球挣脱并出发的那一刻，它身后留下了一个行星尺度的巨大问题：**那座承载它的巨型桥梁怎么样了？**

让我们回想一下我们说的是什么。耸立在早期地球表面之上的梨形体可不是一座小山丘：它的底座宽达 **9,000 到 11,000 km**，从地表到接触盘的长度约 **8,700 km**，其中包含的质量为 **8.8 到 12.1 个月球质量**（约占整个地球质量的 11%！）。

今天的地球是完全圆的，没有任何巨大的梨形体从它伸向太空。这一巨大的质量消失到哪里去了？为什么它没有被撕入太空，形成环绕地球的环或者更多的卫星？最重要的是——**这样一个在地球一侧屹立了数亿年、然后又沉回内部的巨大天体，是否留下了可测量的指纹**，在大洋底部、在深部地幔，甚至在地核之中？



留下的东西：梨形体的质量与月球质量的比较。所有这些质量都位于共转线以内，并被拉回了地球。

02 · AN IMAGE

图景：被摇晃的沙罐——以及被吸回去的面团山

为了理解梨形体如何对建造月球的物质进行分选，以及它后来如何被吞回地球，请设想两个简单的实验：

- **一个摇晃后静置沉降的水沙罐（沉降柱）：**拿一个装满水、沉重沙粒和轻木屑的高玻璃罐，用力摇晃。现在把它立在桌上：**重力分选**立即开始——沉重的沙粒落到罐底，而轻木屑浮到顶部。整个梨形体都位于共转线以内，因此沿梨形体的引力始终向下、指向地心：沉重的铁沉回地球，只有少量到达顶部，成为月球微小的核！
- **一把扫过太空的宽刮板（为什么没有形成环）：**想象一根巨大的时钟指针，每 5.5–5.77 小时随地球转一圈，一直伸到共转线。任何试图在更低轨道上绕地球运行的尘粒或水汽滴，都会比梨形体的转速运动得更快——并立即与它相撞！梨形体就像一把宇宙刮板，收集了附近空间中的每一个颗粒，阻止了地球周围环的形成。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：为什么月球又圆又致密——以及建造它的物质发生了什么

论文 03 把所有的建造组分汇集在一起，并展示了一个连续的过程如何解释月球的内部结构、分离之后的小规模轰击以及环的缺失：

1. **同一源头的三层结构（§C.10）：**
   · **月壳：**轻质、富铝的硅铝层沿着梨形体的侧面、在硅镁层之上的“润滑”层上滑动，并在穹顶顶部积累——由此形成了富铝、在背面很厚的斜长岩月壳。
   · **月幔：**在压力下沿梨形体推上去的地球地幔物质——这就是它在同位素上与地球无法区分的原因。
   · **微小的月核：**梨形体起到了**沉降柱**的作用。进入梨形体的大部分重铁都向下沉回地球，只有设法到达顶部的少量铁留在月球中，形成半径约 330 km 的小核（占月球质量的 1%–2%，而地核约占地球质量的三分之一）。
2. **为什么早期地球没有环（§C.9a）：**有四个原因阻止了地球周围环的形成：第一，梨形体本身“扫过”并收集了在内侧轨道上运动的每一个颗粒；第二，挥发分通过梨形体流入月球，而不是被抛射成环；第三，环境太热，冰无法凝结；第四，就在

释放之后，质量巨大的月球通过其潮汐力和共振清除了所有轨道残余。月球高地保存了饱和的环形山群而没有机械磨蚀，这一事实表明月球从未穿过一个环！

3 **释放之后地球仍在继续射击（§ C.11）：**分离使月球内部的压力停止了，但地表的开口继续抛射出炽热的液滴和团块，随着岩浆风暴平息，它们的尺寸越来越小。月面的测量从三个方面证实了这一点：在月球高地上（为公平比较排除了所有月海），朝向地球的正面所携带的 1–2 km 年轻环形山是背面的 **1.19 倍**（范围 1.12–1.27）；月海的底部按其暴露的顺序冻结（接触区内的月海最后冻结，因而最干净）；而月海上的环形山显示出炽热天体的序列——起初大而熔融，后来中等而被涂抹，最后小而锐利。

庞加莱悖论的解决

在庞加莱和达尔文（1885）的经典理论中，整个地球必须加速旋转到濒临解体的程度（$\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.374$），才能被拉伸成梨形。在 LEF 模型中，地球以温和得多的速率自转（$\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$，只有全局不稳定门槛的约四分之一！），而梨形体是由自转、密度分选和内部压力共同作用，在**一个局部区域**生长出来的。由于整个梨形体都位于共转线以内，它没有任何部分留在轨道上——在释放之后，它全部被拉回地球！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：梨形体的命运——10 个月球质量如何被拉回地球

从月球挣脱并进入轨道的那一刻起，巨大的梨形体——约 8.8 到 12.1 个月球质量的地球物质（约占地球质量的 11%）——就完全悬在了共转线以下。由于在共转线以内的每一点上，地球的引力都强于离心推力，**梨形体的任何部分都不可能留在太空中**。

在释放之后的数千万到数亿年间，引力和内部分选把整个梨形体收回地球，并将其分为三条清晰的路径（论文 03 的 E 部分）：

1 **沉重的部分在梨形体底座之下向内深深沉降：**梨形体中致密的部分——硅镁层物质，携带着沉降柱分选之后留在其中的大部分重铁——在其底座曾经所在区域的正下方，垂直地沉入地球的下地幔深处。

2 **前缘被收拢成北太平洋的条带：**梨形体向西倾斜时在张力下向东拉伸的前部，被收回到地表，形成了北太平洋的地质条带系统（将在条带各章中探讨）。

3 **后缘被收拢成西太平洋的岛弧：**梨形体向西倾斜、朝向亚洲和日本的后部被吞入内部，形成了西太平洋的岛弧和海沟。

梨形体屹立期间对早期地核做了什么？（§ E.5）

在梨形体屹立于地球一侧的数亿年间（直到 38.73 亿年前分离为止的 6 亿年窗口中的大部分时间），它巨大的质量施加了一个恒定的、单侧的引力场，一直延伸到地心！在那个早期阶段，地核尚未清晰地分离，而是**一个宽阔、半致密的“原始地核”**。梨形体在地心处的净引力——强度为 **0.378 到 0.517 m/s²**——把致密的原始地核拉向并拉伸向梨形体一侧！只有在梨形体被吞回、地幔达到地壳均衡（就像木筏在水中稳定下来）之后，原始地核才松弛并回到中心——但它可能在地球正在结晶的内核中留下了东西向的印记。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

梨形体屹立期间作用于地心的净引力场（g_{center}）计算为梨形体的拉力（g_{pear}）与月球的拉力（g_{Moon}）之和，减去由于系统的公共质心从地心向梨形体方向偏移而产生的离心加速度（a_{cent}）：

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0.378 \text{ to } 0.517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8.1 \times 10^{30} \text{ to } 1.05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

抬起整个梨形体所需的功（8.1×10^{30} 到 1.05×10^{31} 焦耳，是单独抬起月球的 5.4 倍）在数量级上与铁下沉、建造地核时释放的引力能（~ 10^{31} 焦耳）相匹配。当梨形体沉回内部时，这些势能又作为热量释放回地球的热历史之中。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：太平洋之下的印痕（LLVP 区）

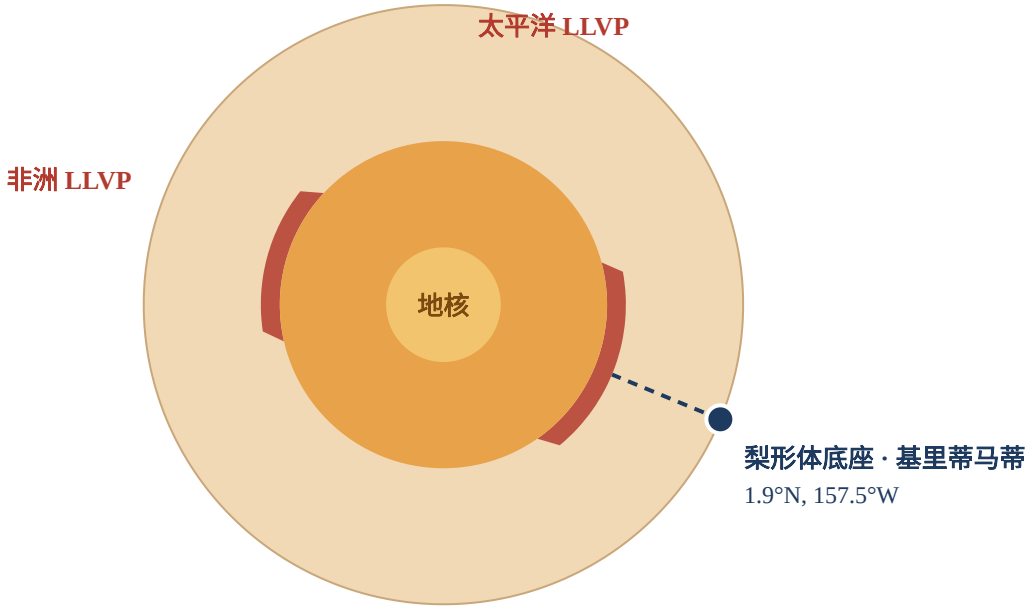
现代地震层析成像——像医学 CT 扫描一样用地震波绘制地球内部——在地幔底部、恰好在地幔与地核的边界之上（深约 2,800 km），发现了两块巨大的“大陆”：地震剪切波在

其中传播得比平均速度慢的宽广区域，称为**大型低剪切波速省（LLVP）**——一个位于非洲之下，另一个位于太平洋之下。

当我们在下地幔的全球层析图上检查复原的梨形体底座点——靠近基里巴斯的**基里蒂马蒂岛**（1.9°N，157.5°W 或 202.5°E）——的位置时（§ E.4），得到了一个明确的结果：

- **5 个模型中 5 个完全一致：**在 Cottaar 和 Lekic´（2016）对 2,550–2,850 km 深度的聚类分析中，全部五个地震模型一致表明，底座点深居太平洋低速区之内。
- **深居 −1% 等值线之内：**在 2,800 km 深度的全球平均模型 SMEAN 和 SMEAN2 中，该点的剪切波减速分别为 **−2.25%** 和 **−2.36%**——它距该区的边缘超过 1,229 到 1,584 km（远离任何偶然的边界），位于该区中心以北偏东北约 1,500 km 处，并距夏威夷之下富含铁的超低速带（ULVZ）约 1,120 km（在核幔边界上）。
- **对地幔柱玄武岩的地球化学预测：**碰撞理论提出，外来的“忒伊亚”的地幔残余沉到地球底部，形成了 LLVP；而在 LEF 模型中，整个梨形体都由**地球自身的物质**构成——因此从太平洋之下的地幔柱中上升的熔岩，预计将带有纯粹的地球同位素指纹，没有任何来自另一颗行星的外来组分！

实验框：梨形体的平衡、沉降柱与底座在地幔中的位置（论文 03，C–E 部分）



地球赤道示意剖面，自北极俯视

地幔底部的两个低速区（LLVP），以及位于太平洋低速区之上的复原梨形体底座——在全部五个模型中都位于其内。（示意图，非精确地理比例。）

组分 / 量度	计算值或实测值	物理与观测意义
梨形体的尺寸与质量	底座 9,000–11,000 km，长约 8,700 km，质量 **8.8–12.1 个月球质量**	约占地球质量的 11%；完全位于共转线以内，因而被拉回内部
抬起梨形体所需的功	8.1 × 10^{30} 到 1.05 × 10^{31} J	是抬起月球的 5.4 倍；与铁沉入地核的能量（~ 10^{31} J）相匹配
母体的自转参数	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0.092$	约为雅可比不稳定门槛（0.374）的四分之一——局部的、由压力驱动的梨形体，而非全局撕裂
分离后的年轻环形山	正面多 **1.19 倍**（1.12–1.27）（1–2 km）	来自地球的最后一批炽热抛射物主要击中了月球朝向地球的一面
底座的位置（1.9°N，157.5°W）	**5 个模型中 5 个为低速（$\delta V_S = -2.25\%$ 到 −2.36%）**	**深居太平洋 LLVP 区之内（在 2,800 km 深度距边缘 >1,229 km）**
梨形体对原始地核的拉力	$g_{\text{center}} = 0.378$ to $0.517\ \text{m/s}^2$	建造期间把原始地核拉向梨形体；梨形体回归后松弛

07 · NEXT

前方的门

我们完成了对月球诞生的力学解码：我们看到 150.26 GPa 的压力如何从内部抬起起泡的岩浆（第 3 章），硅铝地壳如何从外部升起并分成三个环带（第 4 章），3,000 km 的接触盘如何在共转线外 210 km 处以斯特藩释放的方式张开（第 5 章），以及整个梨形体如何被拉回地球并在太平洋之下留下印记（第 6 章）。

但月球挣脱并获得自由的那一刻，只是它漫长旅程的开始。**一颗在北纬 22.5° 处被释放、离地球仅 17,496 km、初始轨道倾角为 22.5° 的月球，是如何到达 384,400 km 的距离，而其轨道相对黄道面的倾角只有 5.145° 的？**在下一章——**第 7 章：通往轨道的旅程——约化正切定律与 5.145° 倾角之解**（依据论文 04——*轨道*）——我们将追随月球进入太空！

第 7 章

通往轨道的旅程——约化正切定律与 5.145° 倾角之解 →

← 第 5 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387